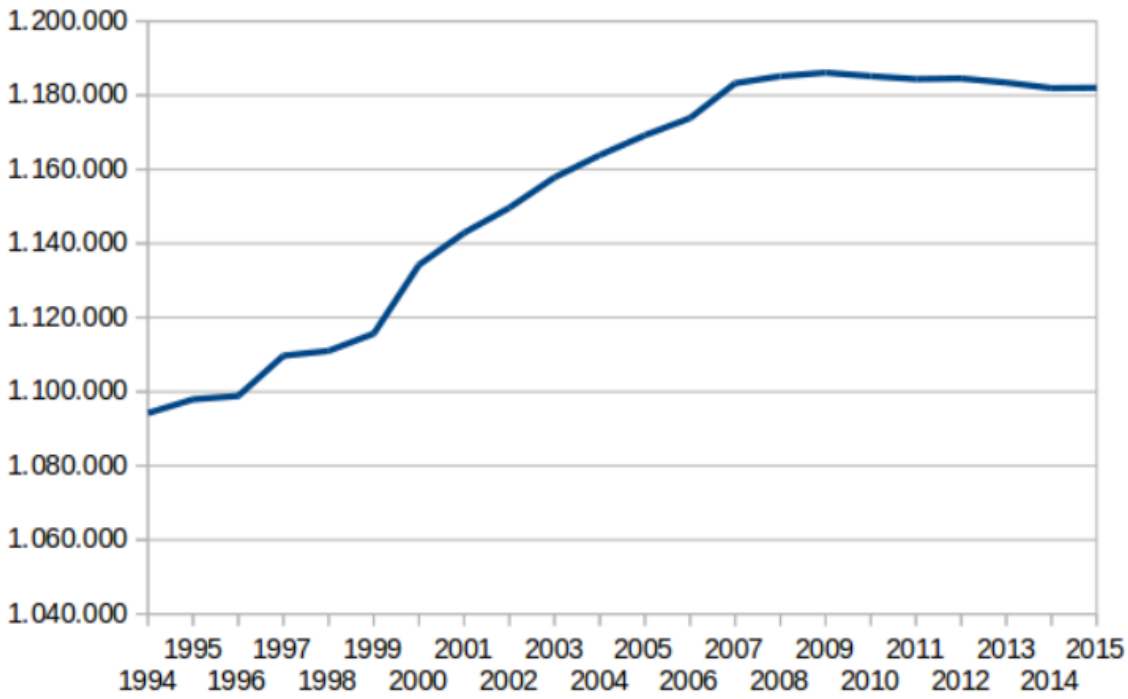
1 POMEN GOZDA V SLOVENIJI

- Gospodarska vloga
- Proizvajanje kisika
- Varovalna vloga (preprečuje erozijo)
- Socialna vloga (rekreacija, vikendi)

Slika: Površina gozda v Sloveniji v ha od 1994 do 2015 (vir: Zavod za gozdove Slovenije)



Slika 1: Površina gozda v Sloveniji.

- cca 60% površine Slovenije
  - bukev 32%
  - smreka 31%
  - jelka 7,5%
  - hrast 7%

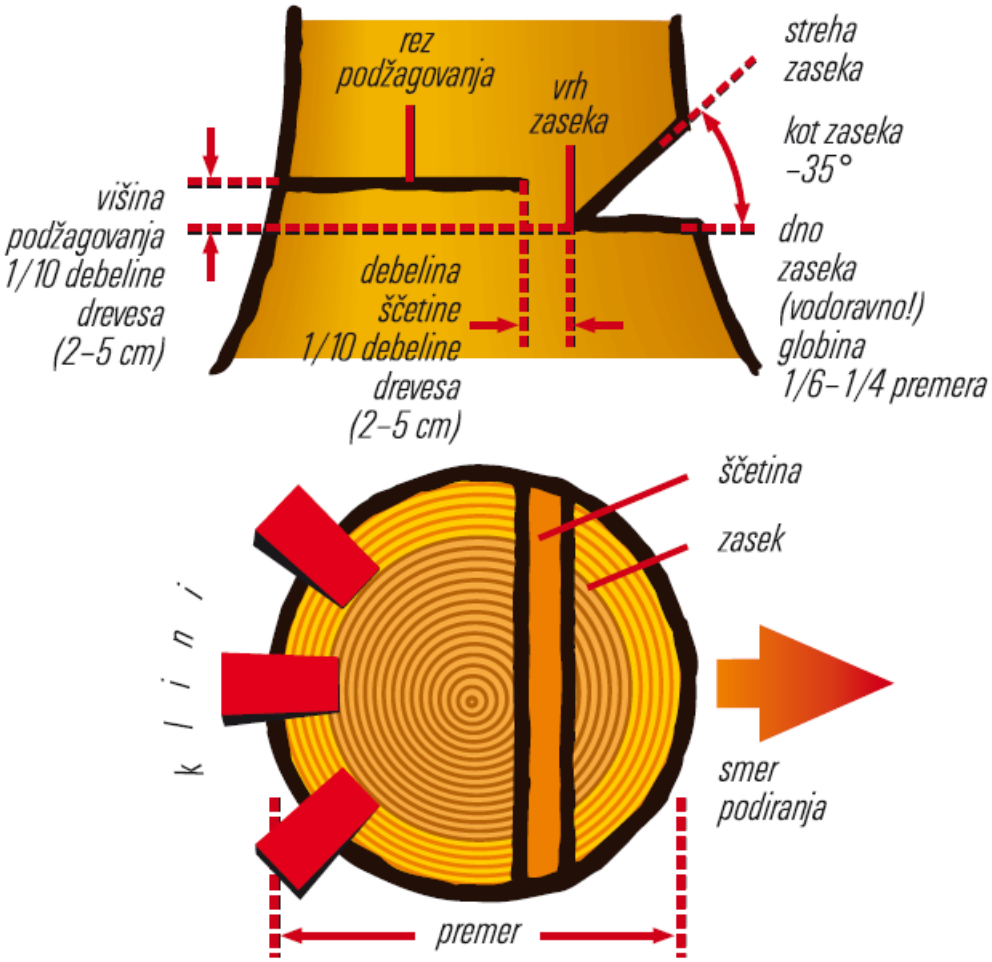
1.1 Skladiščenje CO2

- v 1 m3 lesa -> cca (ekvivalent) 1T CO2
- 1T CO2 -> za prirast 1 m3 lesa -> 0,7T O2

2 Pridobivanje lesa

2.1 Sečnja

- smer podiranja
- čiščenje
- zasek



Slika 2: Varno podiranje drevesa

- ureditev sečišča
  - veje, vhrove razžagami in zložimo
  - nizki panji
  - ne odlašamo s spravilom lesa

2.2 Nevarnosti

1. Dno in vrh zaseka se sekata - ni ščetine!
2. Dno in vrh zaseka se ne stikata v ravni liniji
   - ni ustrezne ščetine
   - smer padanja ni določena

3. Preglobok zasek
    - ne moremo popravljati smeri
    - ni prostora za kline
    - oslabljena ščetina zaradi % olesenelih vlaken
4. Navidezna ščetina pri nizkem zaseku
    - pri močno razraščenem koreninovci (poševna vlakna)
    - možnost prereza ščetine
5. Premajhen kot zaseka
    - ščetina se prehitro pretrga
    - ni kontrole nad padanjem drevesa
6. Pregloboko podžagovanje
7. Prenizko podžagovanje
    - potrebno močnejše klinjenje
    - mogoč zdrs v smer sekača

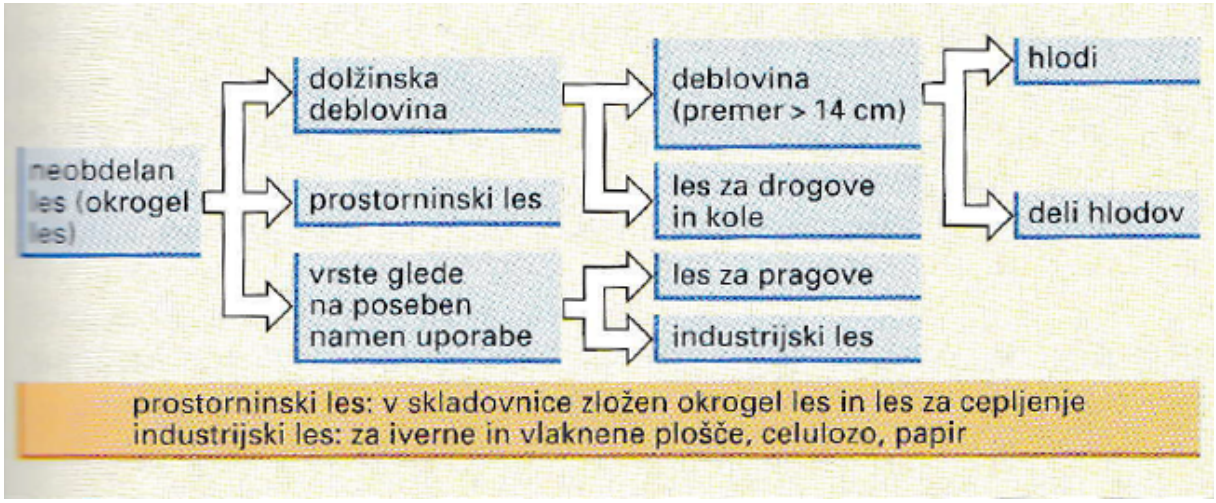
3 Les kot surovina

Neobdelan les:

-Tehnični les -Les za kemično predelavo -Les za kurjavo

OBDELAN les:

- Žagan les
- Tesan les
- Rezan
- Luščen



Slika 3: Predelava hlodovine

Tehnični les:

- Hlodovina za furnir, vžigalice, železniške pragove, za žaganje v plohe in deske;
- Okrogli gradbeni les: drogovi za odre, za napeljavo, ladijskim les, jamski les, jambori, piloti…
- Drobni tehnični les: palice, ročaji, oporniki za vinograde, sadovnjake, hmeljišče…

Les za kemično predelavo:

- Za celulozo in lesovino
- Taninski les
- Za suho destilacijo
- Les za kurjavo: cepanice, peleti, briketi…

4 Zgradba lesa

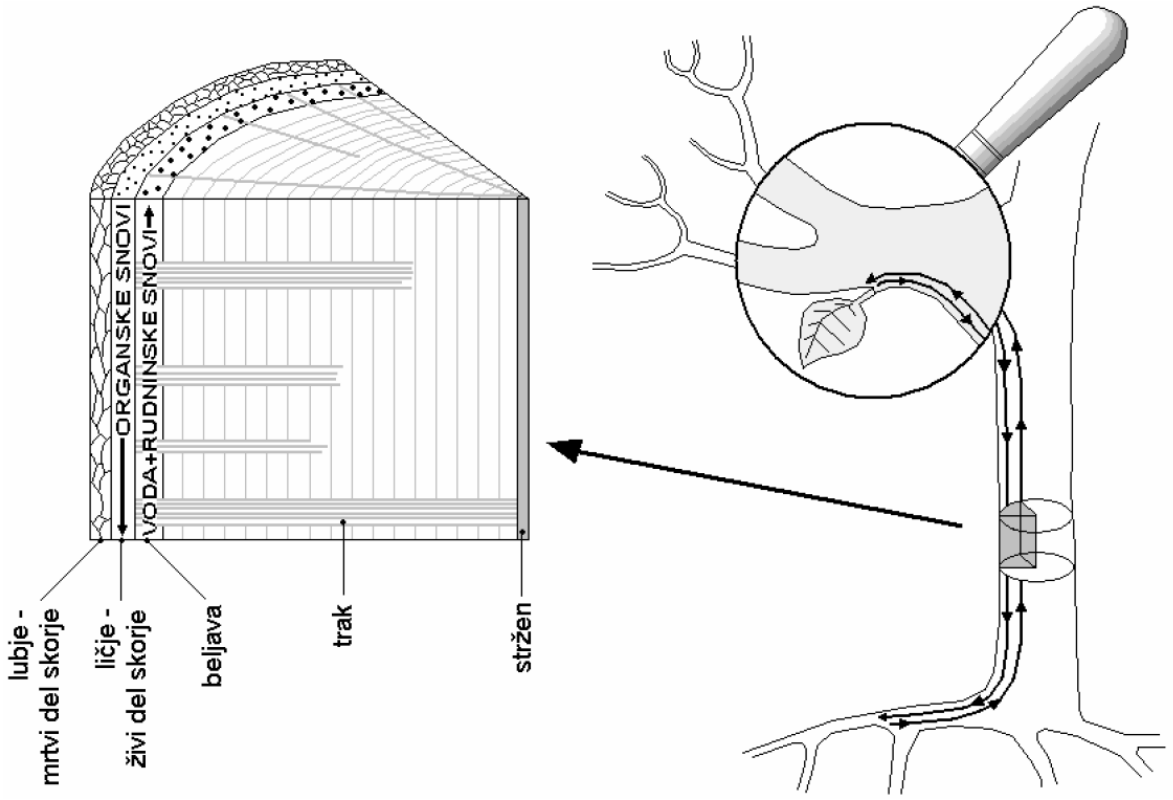
4.1 Prirast lesne mase

- prevajanje vode
- fotosinteza

$$6CO_2 + 6H_2O = C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \tag{1}$$

- prevajanje sladkorjev

PREVAJANJE SNOVI V DREVESU

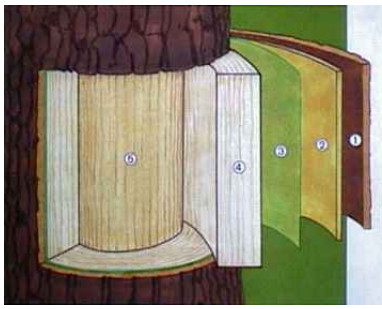


Slika 4: Prirast lesne mase.

- spomladi:
  - prirast lesne mase
  - prevajanje vode
  - prevajanje zaloge sladkorjev
- poleti:
  - prirast plodov
  - prirast lesne mase
- jesen:
  - shranjevanje sladkorjev
  - prirast lesne mase
- zima:

  - mirovanje

4.2 Funkcionalna sestava lesa



Slika 5: Sestava lesa.

1. Lubje
2. Ličje
3. Kambij
4. Beljava
5. Olesenel les

Premisli:

- spodbujanje spečih brstov

4.3 Kemijska sestava lesa

- celuloza 40% - 50 % (naravni polimer glukoza…)
- hemiceluloza 25% - 40% (polisaharidi)
- lignin 20% - 30%
  - je amorfna, mrežasta nevodotopna polimerna makromolekula iz fenilpropanskih podenot, ki so med seboj povezane z etrskimi vezmi in vezmi ogljik-ogljik (C-O-C in C-C)
  - pomemben pri termični obdelavi lesa (krivljenje s paro)
- druge snovi manj kot 10% (smole, maščobe, voski, barvila)

4.4 Makroskopska sestava lesa

… glej vir LES ZGRADBA

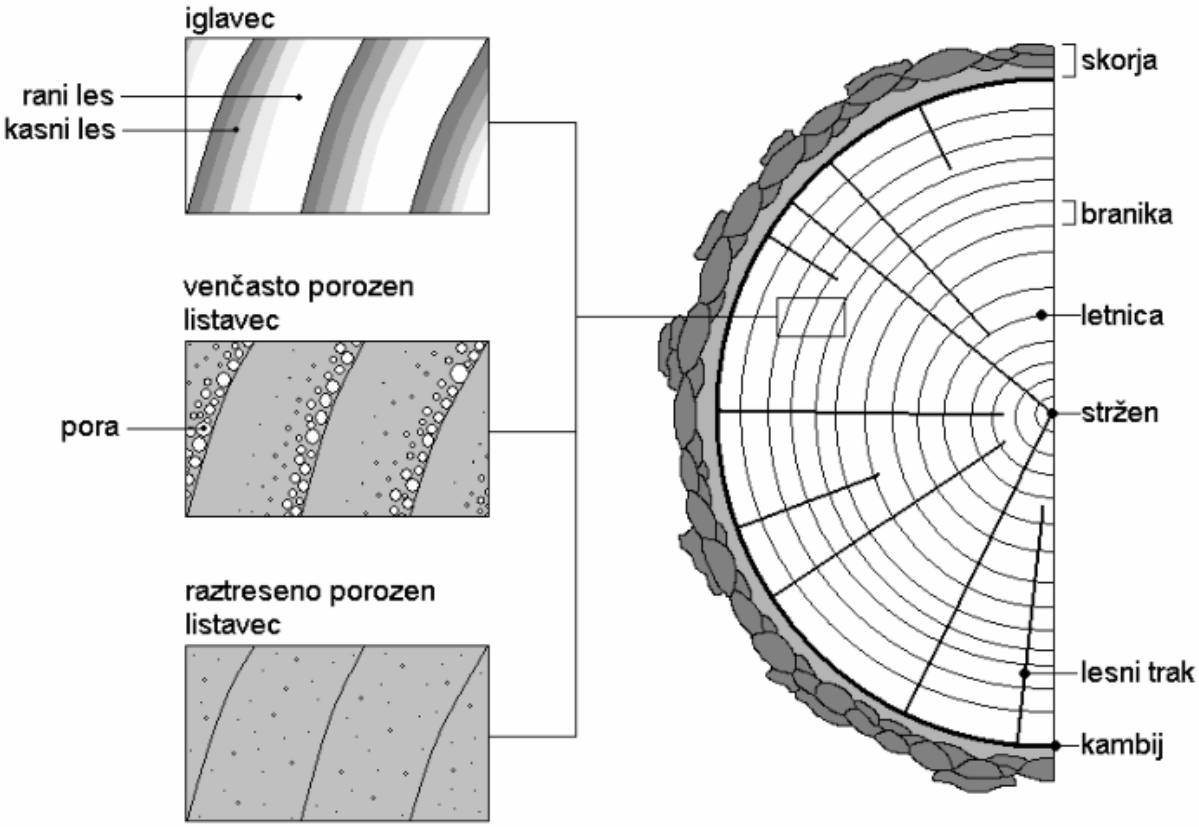
Prerezi:

- prečni
- vzdolžni
- tangencialni

> Prepoznaj smer prereza pri naslednjih slikah link

4.4.1 Prečni prerez

- letnica
- skorja
- ličje
- kambij
- beljava
- oleseneli les
- branika
  - rani les
  - kasni les
  - pore
- lesni trak
- stržen



Slika 6: Prečni prerez debla.

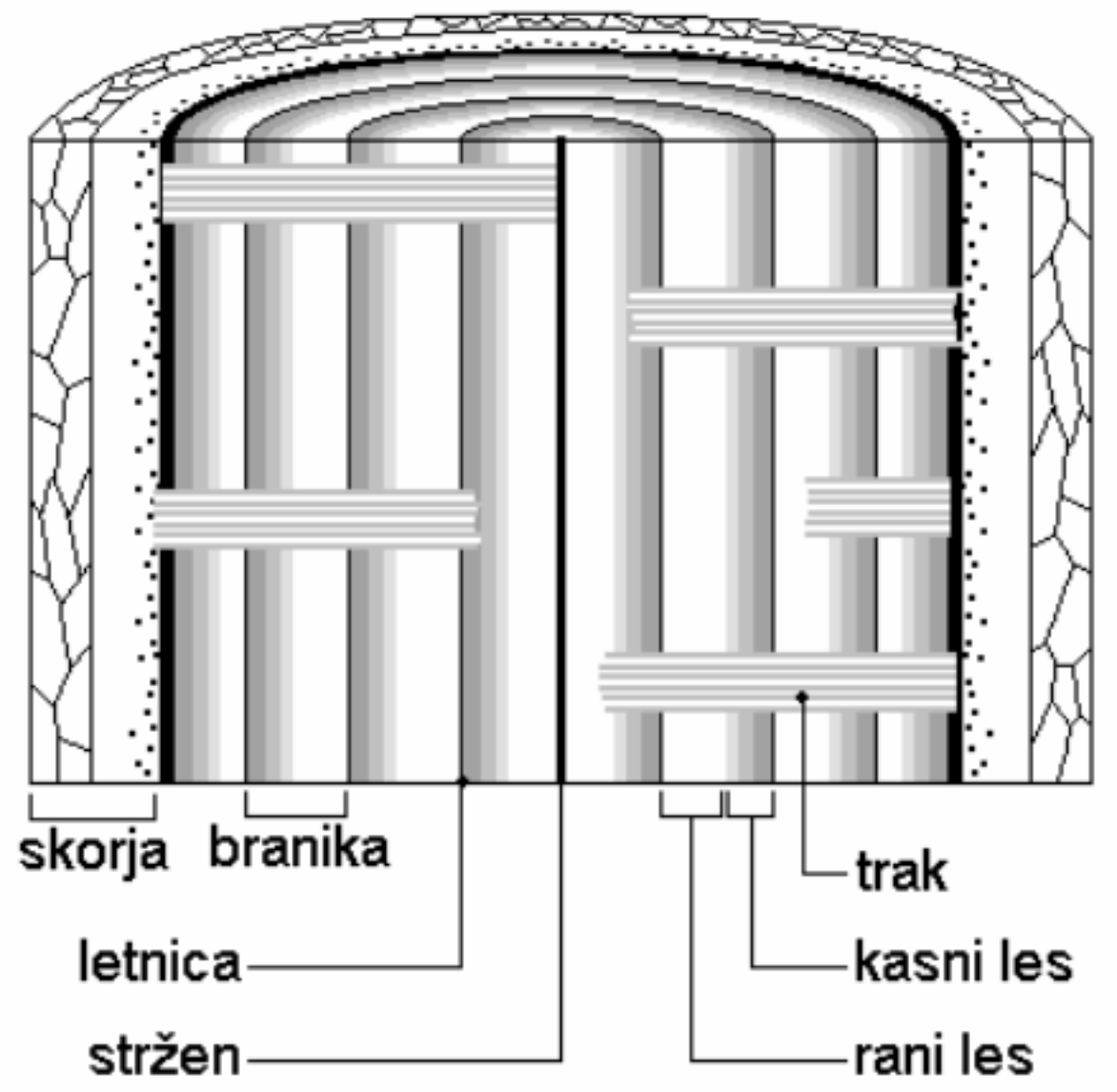
- Pore pri listavcih (traheje)
  - venčasto porozni
  - raztreseno porozni

4.4.2 Radialni prerez

- letnica
- skorja
- ličje
- kambij
- beljava
- oleseneli les
- branika
  - rani les

  - kasni les
  - pore

- stržen
- lesni trak
  - izredno široki - bleščice

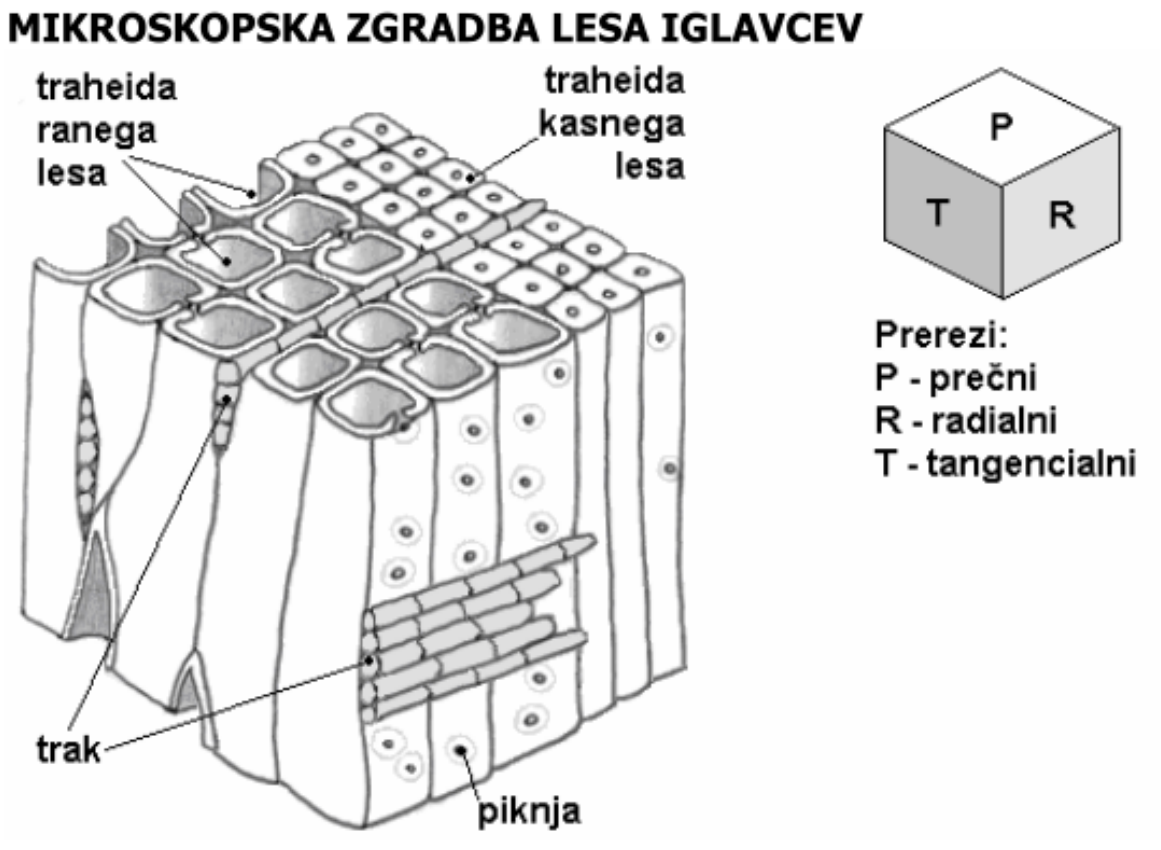


Slika 7: Radialni prerez.

5 Mikroskopska sestava lesa

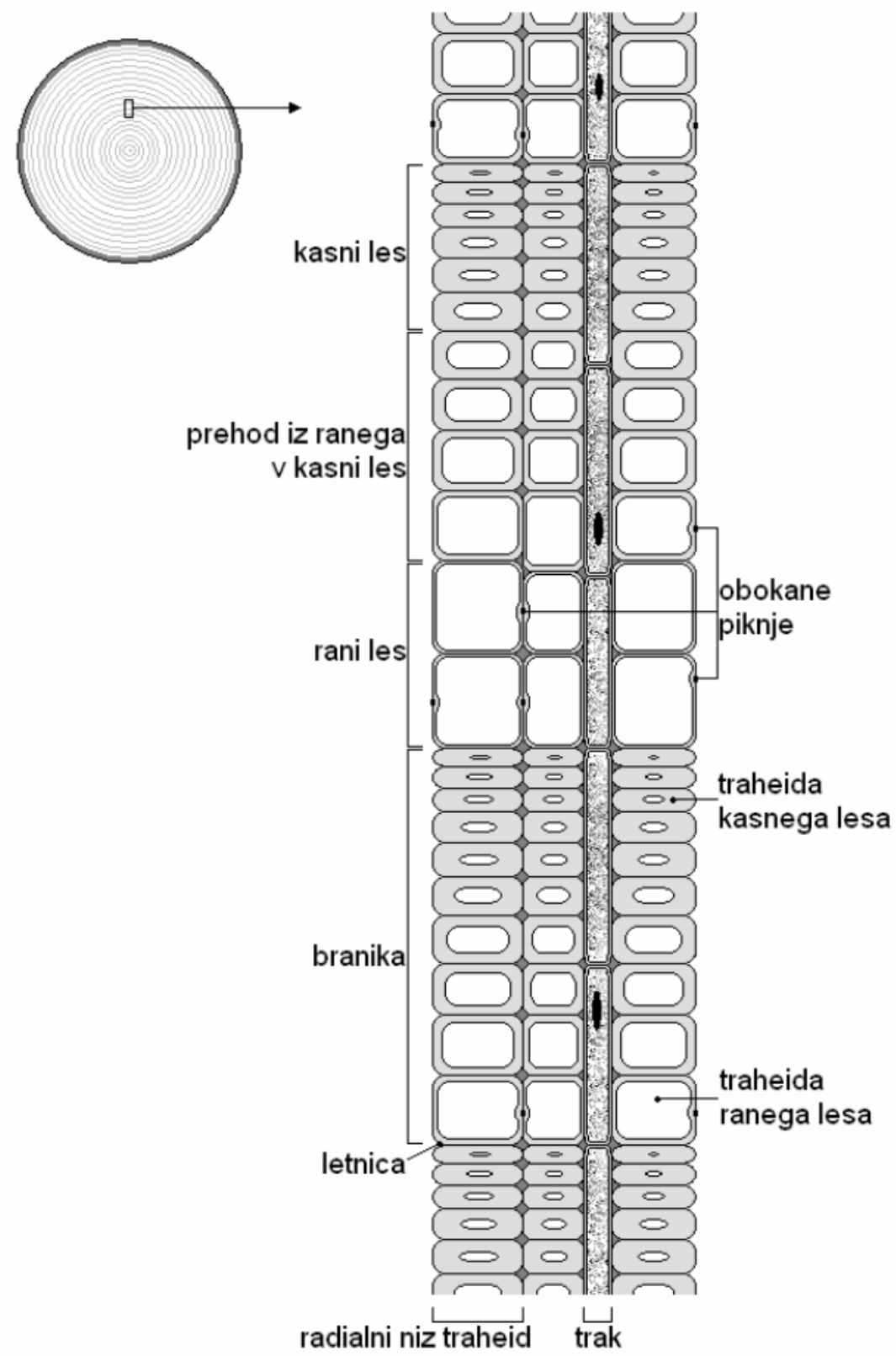
5.1 Iglavci

- Traheide
  - prevanjanje vode
  - mehanska funkcija
  - enakomeren prehod velikih lumnov (spomladi) -> mali lumni (jeseni)
- Parenhimske celice
  - prevanjanje organskih snovi
    * glukoza
    * aminokisline …
    * 50cm/h
  - tvorba radialnih trakov
    * homogeni (sestavljeni samo iz par. cel.) = JELKA
    * heterogeni (par. cel. in traheide) = SMREKA BOR



Slika 8: Mikroskopska zgradba iglavcev

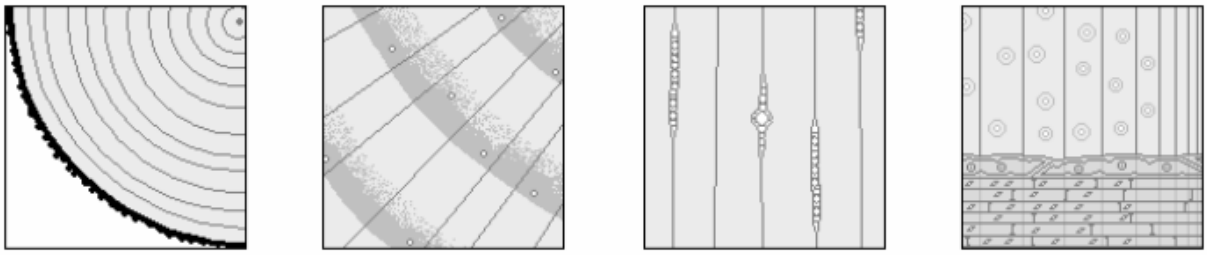
Les iglavcev je pod mikroskopom viden kot tkivo z zelo urejenimi nizi celic. Te celice so aksialne traheide, ki opravljajo v lesu iglavcev tako prevajalno kot oporno funkcijo. Traheide ranega lesa imajo tanjše celične stene in večje lumne. Priraščajo na začetku rastne dobe, to je spomladi. Traheide kasnega lesa pa imajo zelo debele celične stene in majhne lumne. Priraščajo poleti, ko drevo proizvaja največ hrane. Aksialne traheide so v drevesu usmerjene vzporedno z osjo drevesa. Trakovne traheide pa najdemo v lesnih trakovih.



Slika 9: Mikroskopska zgradba branike pri iglavcih.

5.1.1 Predstavniki

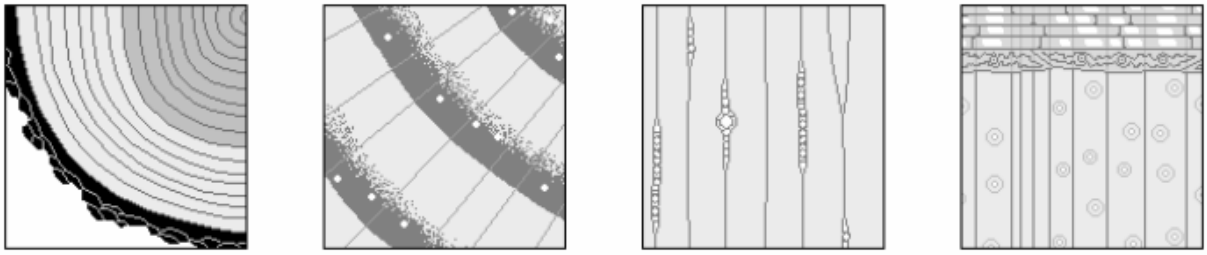
- smreka



<++>

Iglavec z neobarvano jedrovino. Letnice na prečnem prerezu razločne. Postopen prehod ranega v kasni les. Smolni kanali na prečnem prerezu vidni. Trakovno tkivo je heterocelularno, pretežno enoredno, lahko tudi večredno z vključenimi radialnimi smolnimi kanali. Številne majhne kupresoidne in piceoidne piknje v križnih poljih med

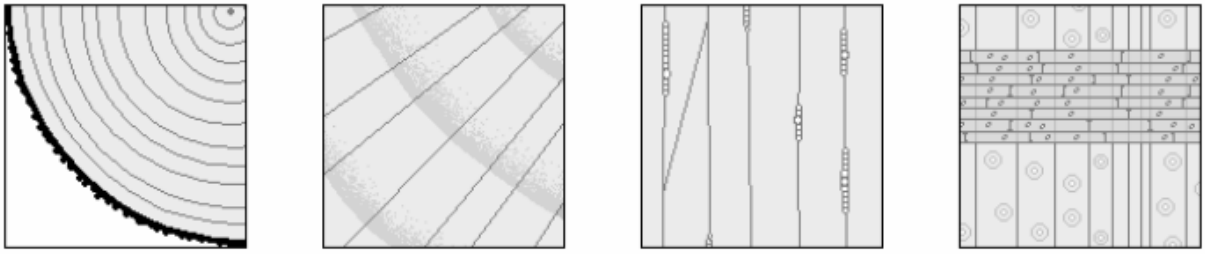
- bor



Slika 10: Bor.

Iglavec z obarvano jedrovino. Letnice na prečnem prerezu razločne, ostra meja med ranim in kasnim lesom, smolni kanali vidni kot bele pike v kasnem lesu. Trakovno tkivo je heterocelularno, pretežno enoredno, lahko tudi večredno z vključenimi radialnimi smolnimi kanali. Oknaste piknje na križnem polju med aksialnimi

- jelka

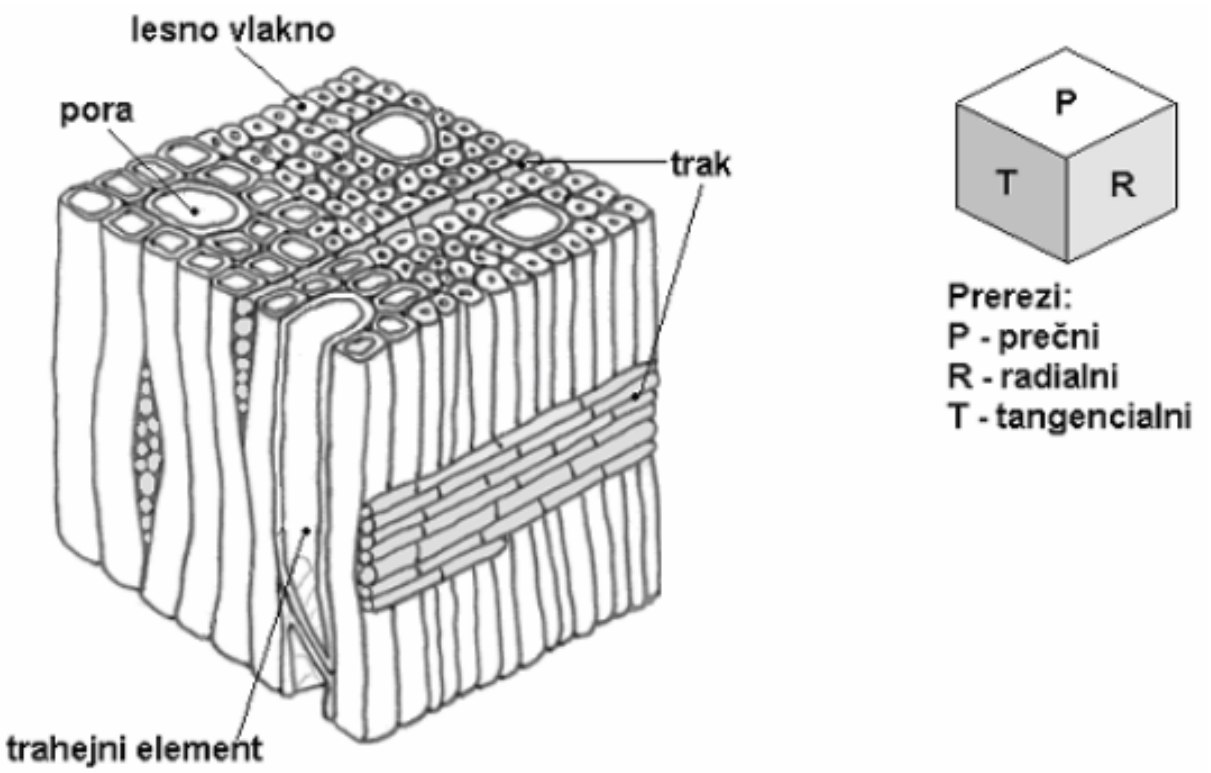


Slika 11: Jelka.

Iglavec z neobarvano jedrovino. Letnice na prečnem prerezu razločne. Postopen prehod ranega v kasni les. Trakovno tkivo je homocelularno, pretežno enoredno. Številne majhne taksodioidne piknje na križnem polju med osnimi traheidami in trakovnim parenhimom. Številne obokane piknje. Les ne vsebuje smolnih kanalov.

5.2 Listavci

- Traheide
  - samo mehanska funkcija
- Traheje
  - ali pore (ker so lumni bistveno večji in vidni s prostim očesom)
  - prevanjanje vode
- Parenhimske celic
  - vač parnhimskih celic v osni smeri kot pri iglavcih
  - trakovi so:
    * večji, širši (tudi po 100 vzporednih par. cel.)
    * in več jih je kot pri iglavcih
    * nad 10-redni trakovi so pogosto višji od 1 mm (pri hrastu in bukvi)



Slika 12: Mikroskopska zgradba listavcev.

5.2.1 Venčasto porozni listavci

- pore vidne, veliki lumni
- nahajajo se v ranem selu
  - v ranem lesu velike
  - v karnem z majhnimi lumni
- venčaSto porozne vrse so (skoraj vse tiste s S-jem):
  - HRAST
  - KOSTANJ
  - BREST
  - JESEN

5.2.2 Pol-venčasto porozne vsrste

- pore vidne, srednje vlike

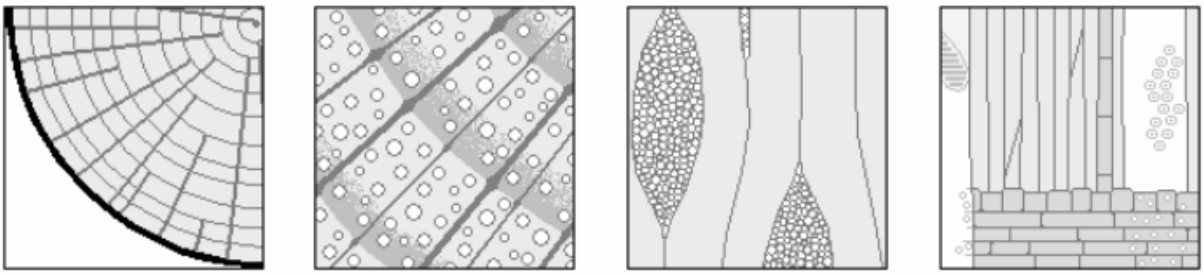
- razporejene po celi braniki
- v ranem lesu jih je več ali pa so večje
- lesne vrste so:
  - OREH
  - ČEŠNJA

5.2.3 Raztreseno porozne vrste

- pore (lumni) so majhni
- por s prostim očesom ne vidimo
- razporejene so po celi braniki
- predstavnike razdelimo v 4 skupine:
  1. SADNI:
     - jablana
     - hruška
     - sliva
  2. MEHAK LES:
     - lipa
     - topol
  3. IZRAZITI TRAKOVI
     - bukev
     - javor
     - gaber
  4. PARNEHIMSKE PEGE
     - breza
     - jelša

5.2.4 Predstavniki

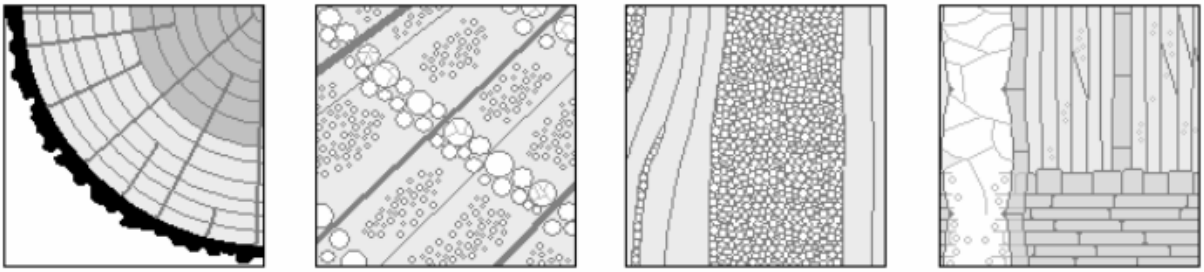
- bukev



Slika 13: Bukev

Raztreseno porozen listavec. Običajno je les na prečnem prerezu enakomerne barve, pogosto pojav "rdečega srca". Letnice so razločne, trakovi široki. Pore na prečnem prerezu številne z majhnim premerom. Trakovi dveh velikosti: 2-4 redni ter nad 10- redni in visoki do 5mm, razporejeni na tangencialnem prerezu v značilnem vzorcu (vretenca), na prečnem prerezu se ob letnici kolenčasto razširijo. Perforacije med trahejnimi elementi enostavne in lestvičaste.

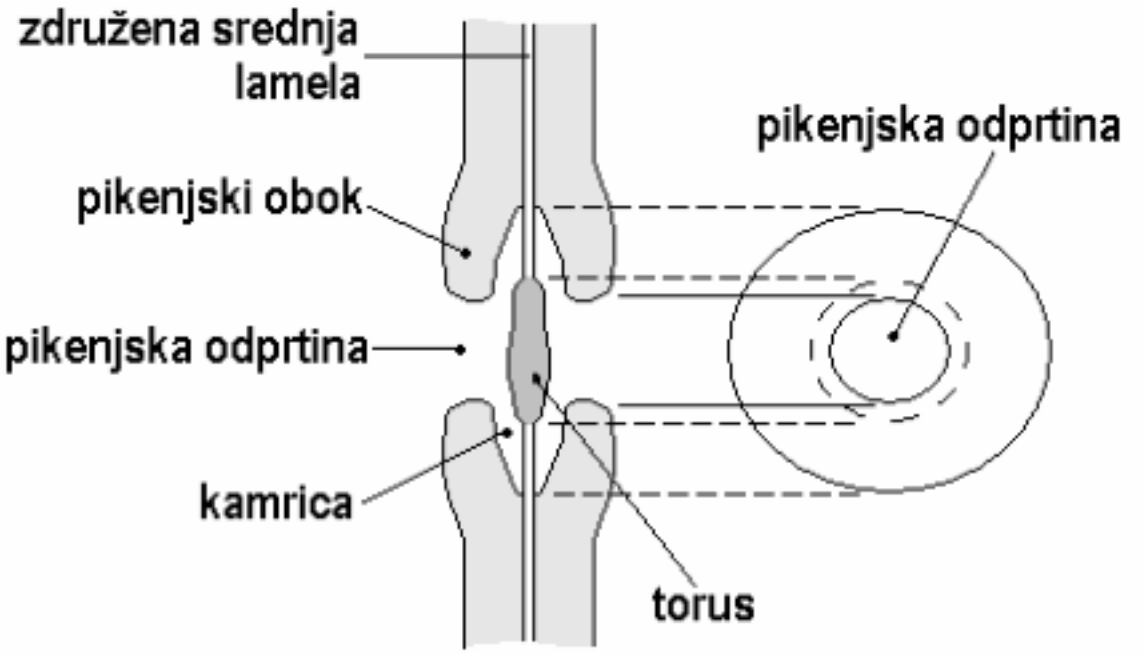
- hrast



Slika 14: Hrast

Venčasto porozen listavec z obarvano jedrovino. Letnice razločne. Pore ranega lesa vidne s prostim očesom. Pore kasnega lesa majhne, nanizane v radialnih nizih. Pogoste tile v trahejah ranega lesa v jedrovini. Trakovi so enoredni in nad 10-redni. Nad 10-redni trakovi široki tudi več kot 1mm in visoki tudi več cm. Med trahejnimi elementi enostavne perforacije. V parenhimskih celicah trakov in v kamrastih celicah lahko rombični kristali.

5.3 Piknje



Slika 15: Piknja.

Prevajanje snovi med celicami v lesu bi bilo zaradi debelih celičnih sten zelo oteženo ali nemogoče. V celičnih stenah lahko opazimo vrzeli in membrane, ki celice zapirajo navzven. Te vrzeli imenujemo piknje in jih sestavljajo pikenjska votlina in pikenjska membrana.

5.3.1 Tile

Tile so mehurjasti ali vrečasti vrastki parenhimskih celic v lumen traheje. Njihova funkcija je da zaprejo lumne odmrlih celic trahej.

6 Fizikalne lastnosti lesa

6.1 Gostota

- neposreden vpliv na fizikalne lastnosti lesa
  - boljša trdota

  - boljša upogibna trdnost

$$\rho_u = \frac{m_u}{V_u} \tag{2}$$

pri čemer je:

- ρ_u = gostota lesa pri določeni vlažnosti [kg/m3]
- m_u = masa lesa pri določeni vlažnosti [kg]
- V_u = prostornina lesa pri določeni vlažnosti [m3]

ocena gostote	vrsta lesa	gostota zračno suhega lesa, ρ_{12-15} [kg/m^3] min. – srednja – maks.
izjemno nizka	balsa	70 – 260
nizka	topolovina, črna jelovina smrekovina	410 – **450** – 560 350 – **450** – 750 330 – **470** – 680
srednja	borovina, rdeča lipovina jelševina macesnovina kostanjevina češnjevina javorovina brezovina	330 – **510** – 890 350 – **530** – 600 490 – **550** – 640 440 – **590** – 850 590 – **620** – 660 600 – **630** – 690 530 – **630** – 790 510 – **650** – 830
visoka	brestovina orehovina jesenovina hrastovina bukovina hruškovina	480 – **680** – 850 570 – **680** – 810 450 – **690** – 860 430 – **690** – 960 540 – **720** – 910 690 – **740** – 800
zelo visoka	gabrovina, bela	540 – **830** – 860

Slika 16: Gostota lesa

Premisli:

- iglavci vs raztreseno porozni listavci vs venčasto porozni listavci

6.1.1 Širina branike

- delež kasnega lesa !
- Iglavci:

  - širina kasnega lesa = enaka (ni odvisna od vremenskih razmer spomladi in poleti)
  - široka branika - nižja gostota

- Venčasto porozni
  - širina ranega lesa = enaka,
  - široka branika - večja gostota

- Raztreseno porozni
  - neodvisno od širine branike

6.2 Higroskopnost

Vlažnost lesa izračunamo:

$$U = \frac{m_v}{m_0}$$

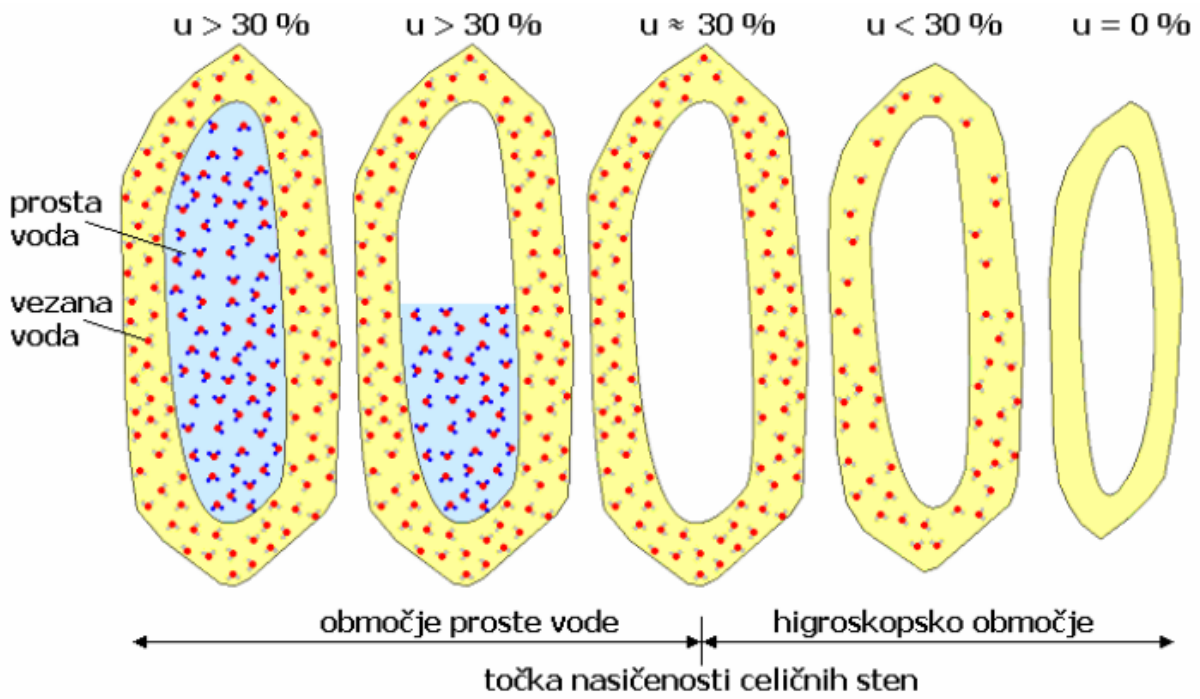
{#eq:vlaznost lesa}

kjer je:

- u = vlažnost lesa v [%]
- m_v = masa vode
- m_0 = masa abs. suhega lesa

Podatek u = 15 % pomeni, da 100 g absolutno suhega lesa vsebuje 15 g vode.

6.2.1 Prosta in vezana voda



Slika 17: Prosta in vezana voda.

- vezana voda je v celičnih stenah
- prosta voda je v celičnih lumnih
- ko v lumnih ni vode:
  - TNCS: točka nasičenosti celičnih sten
  - VPLIV na krčenje lesa!

6.2.2 Krlčenje lesa

- le kadar se spremeni % vode v celičnih stenah
- krčenj je odvisna od smeri krčenja:
  - vzdolž vlahen 0.3 - 0.6%
  - v radialni smeri 3 -6 %
  - v tangencialni 6 - 12 %

Lesna vrsta	Maksimalni skrčki lesa (pri sušenju od TNCS do 0% vlažnosti) [%]			
	v vzdolžni smeri β_l	v radialni smeri β_r	v tangen-cialni smeri β_t	prostorninsko β_v
borovina	0,2 – 0,4	3,3 – 4,5	7,5 – 8,7	11,2 – 12,4
jelovina	0,1	2,9 – 3,8	7,2 – 7,6	10,2 – 1,5
macesnovina	0,3	3,3 – 4,3	7,8 – 10,4	11,4 – 15,0
smrekovina	0,3	3,5 – 3,7	7,8 – 8,0	11,6 – 12,0
brestovina	0,3	4,6 – 4,8	6,9 – 8,3	11,8 – 13,8
brezovina	0,6	5,3	7,8	13,7 – 14,2
bukovina	0,3	5,8	11,8	14,0 – 17,9 – 21,0
gabrovina	0,5	5,2 – 6,8	11,5	18,8
hrastovina	0,4	4,0 – 4,6	7,8 – 10,0	12,6 – 15,6
javorovina	0,5	3,0	8,0	11,5 – 11,8
jelševina	0,5	4,4 – 4,8	7,7 – 9,3	12,6 – 14,2
jesenovina	0,2	4,6 – 5,0	8,0 – 8,4	12,8 – 13,6
kostanjevina	0,6	3,4 – 4,3	6,4 – 6,7	11,3 – 11,6
lipovina	0,2 – 0,3	5,5 – 6,6	9,1 – 10,7	14,4 – 14,9
orehovina	0,5	5,4	7,5	13,4 – 14,0
topolovina	0,3	3,3 – 5,2	7,1 – 9,8	10,7 – 14,3

Slika 18: Maksimalni skrčki lesa.

- Skrček:

$$\Delta L = \beta \, L_{u30} \tag{3}$$

- delni odstotek krčenja

$$\beta_{\Delta u} = \frac{\beta \Delta u}{30\%} \tag{4}$$

kjer je:

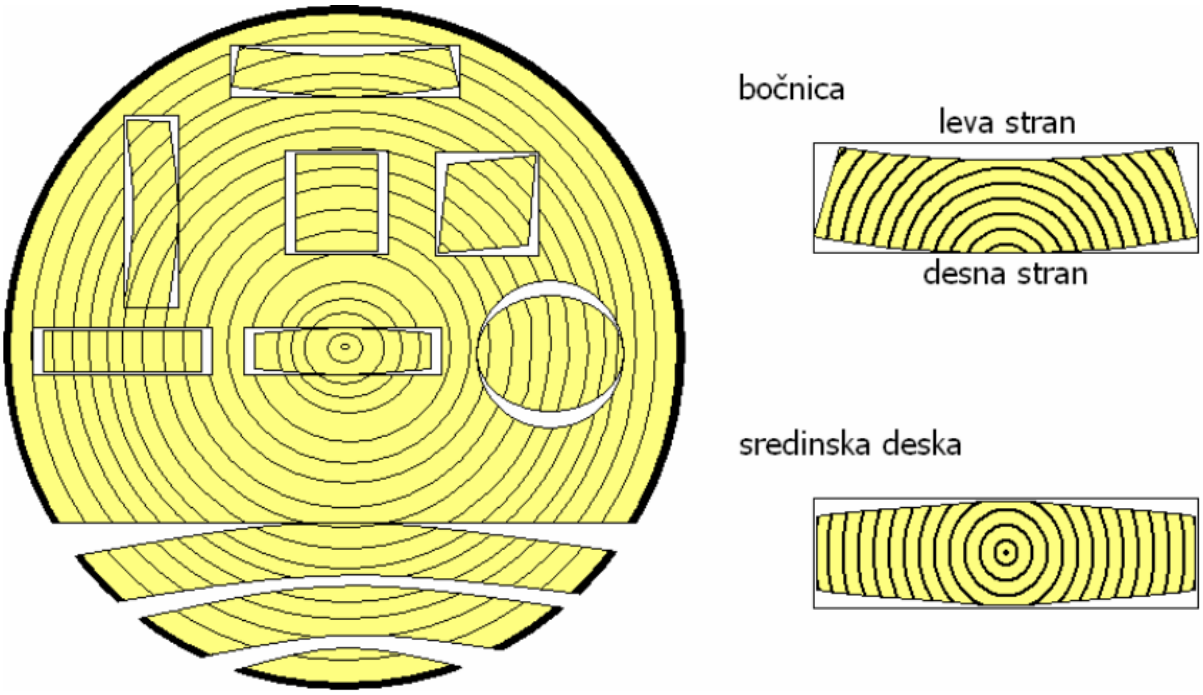
- $\beta_{\Delta u}$ = delni odstotek krčenja
- Δu = razlika vlažnosti (le v območju 30%)
- dejanski skrček

$$\Delta L = \beta_{\Delta u} L \tag{5}$$

Naloga:

Bukova gredica š=75mm, d=40mm, l=2,5m, z vlažnostjo 40%, posušimo na 10%. Izračunaj dimenzije po sušenju.

6.2.3 Nepravilnosti zaradi krčenja



Slika 19: Nepravilnosti pri sušenju lesa.

- stržen se precej manj krči kot oddaljen tangencialni les

- bočnica se ukrivi na način, da se bolj tangencialni les skrči bolj
- kvadravtni presek (letnice diagonalno) se posuši v rombasto obliko preseka

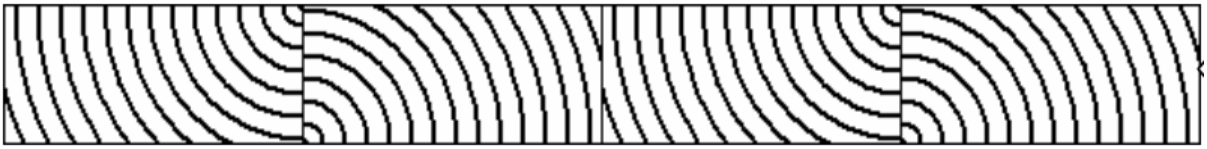
6.2.4 Ukrepi za zmanjševanje posledic krčenja

- ustrezna vrsta lesa
- ustrezna osušenost lesa pri obdelavi

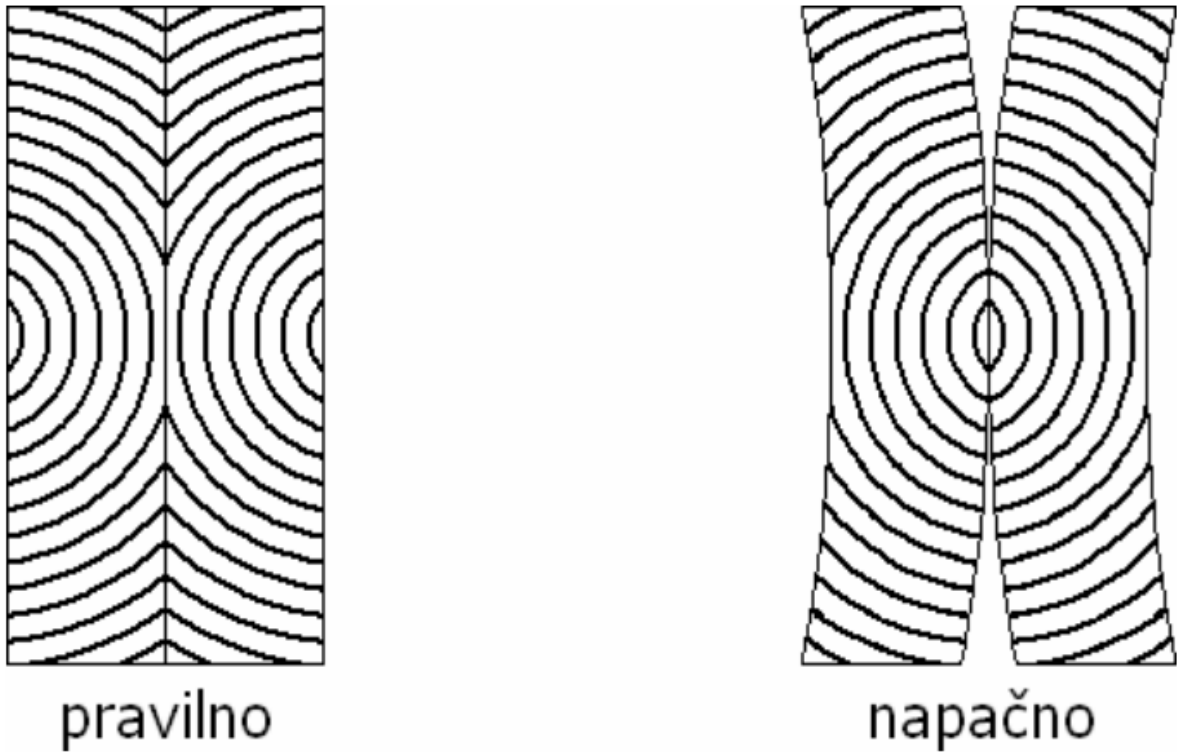
Vrsta izdelka	**Območje ravnovesne vlažnosti lesa [%]**
gradbeni les, les za balkonske ograje, strešne konstrukcije, palete	13 – 17
okna, zunanja vrata	12 – 16
pohištvo, podi, notranja vrata, stenske obloge, v prostorih s centralnim ogrevanjem	8 – 10
pohištvo, podi, notranja vrata, stenske obloge, v prostorih, kjer ogrevamo s klasičnimi pečmi	10 – 12
stropne obloge v prostorih s centralnim ogrevanjem	6 – 8
stropne obloge v prostorih, kjer ogrevamo s klasičnimi pečmi	8 – 10
glasbila v prostorih, ki jih ogrevamo s pečmi	8 – 11
glasbila v prostorih s centralnim ogrevanjem	5 – 8

Slika 20: Primerna vlažnost lesa.

- premazi zavirajo prehajanje vode
- konstrukcijske vezi namesto lepljenih spojev
- pravilno širinsko spajamo



Slika 21: Primerno širinsko spajanje.



Slika 22: Primerno debelinsko spajanje.